



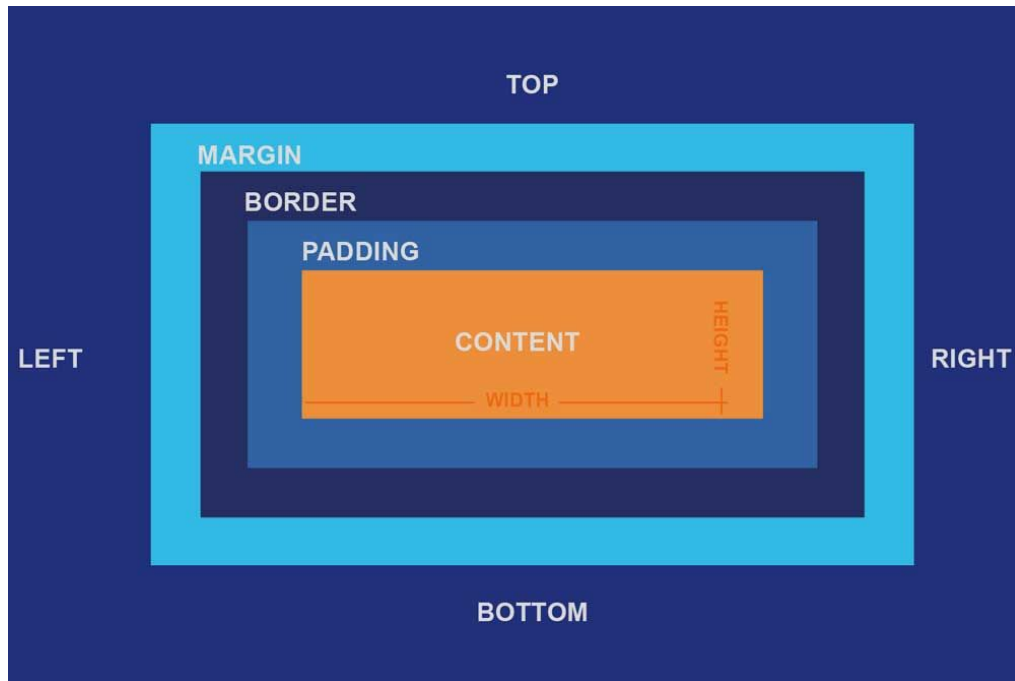
TEMA 3 - MODELO DE CAJA Y DIMENSIONES

¿Qué es el Box Model?

Todo elemento HTML es una caja compuesta por:

1. Content
2. Padding
3. Border
4. Margin

 Es la base del layout en CSS.



Propiedades del contenido

`width`

`height`

Controlan el tamaño del área de contenido.



No incluyen padding ni border.

Padding - Border - Margin

Padding

Espacio interior.

```
padding: 20px;  
padding: 10px 20px;
```

Afecta al tamaño total de la caja.

Border

```
border: 2px solid black;
```

- Grosor
- Tipo
- Color

Margin

Separación entre elementos.

```
margin: 20px;  
margin: 0 auto;
```

 Permite centrar bloques.

padding: 20px; Aplica el mismo valor a los 4 lados

padding: 10px 20px; 1er valor arriba y abajo y 2º valor derecha-izquierda

padding: 10px 20px 30px; 1er valor arriba, 2º valor izquierda-derecha, 3er valor abajo

padding: 10px 20px 30px 40px; En sentido de las agujas del reloj arriba, derecha, abajo, izquierda.

EJERCICIO 1

HTML

```
<div class="caja">Caja 1</div>
```

```
<div class="caja">Caja 2</div>
```

Pide:

1. Ancho fijo de 200px
2. Padding interno
3. Borde visible
4. Separación entre cajas

Problema real del modelo de caja

Por defecto:

```
box-sizing: content-box;
```

El tamaño real =

width + padding + border

💥 Rompe layouts fácilmente.

Solución moderna

```
box-sizing: border-box;
```

Ahora:

✅ El width incluye padding y border

Reset recomendado

```
* {  
  box-sizing: border-box;  
}
```

Ejercicio 2

Crear dos cajas iguales:

Una con:

```
box-sizing: content-box;
```

Otra con:

```
box-sizing: border-box;
```

👉 Ver cómo cambia el tamaño real.

Margin collapse

¿Qué es el *margin collapse*?

Cuando dos márgenes verticales se tocan,

✗ no se suman

✓ se fusionan en uno solo

Y se aplica el mayor de los dos.

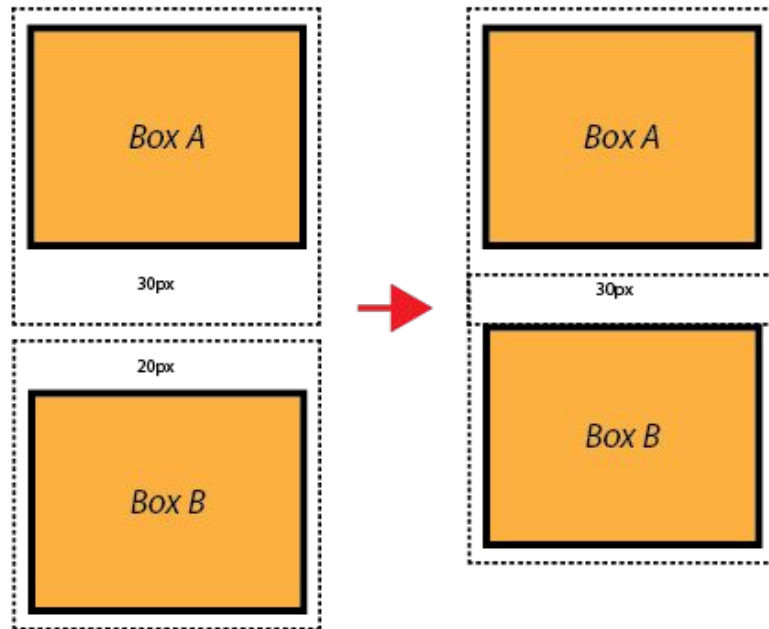
¿Cuándo ocurre?

✓ Solo en vertical

✗ No ocurre en horizontal

Ocurre entre:

- elementos block consecutivos
- padre ↔ primer hijo
- padre ↔ último hijo



Ejercicio 3

Haz que estos márgenes no colapsen

```
<div class="box1">Box 1</div>  
<div class="box2">Box 2</div>
```

```
div {  
  background: orange;  
}  
  
.box1 { margin-bottom: 50px; }  
.box2 { margin-top: 30px; }
```

👉 ¿Cuánto espacio ves realmente?

👉 el espacio es 50px, no 80px.

No hay colapso si:

```
overflow: hidden;  
padding: 1px;  
border: 1px solid;  
display: flex;  
display: grid;
```

Centrado horizontal clásico

```
margin: 0 auto;
```

```
width: 300px;
```

Funciona solo en elementos block.

Ejercicio 4

Crear una card:

- ancho fijo
- centrada en la pantalla
- padding interno
- borde suave

Overflow

Controla qué pasa cuando el contenido no cabe.

```
overflow: hidden;
```

```
overflow: scroll;
```

```
overflow: auto;
```

Altura automática

```
height: auto;
```

La altura crece con el contenido.

 Evitar heights fijos innecesarios.

Ejercicio 5

Crear una caja:

- altura fija
- contenido largo
- scroll interno

Unidades de medida

Absolutas:

- px

Relativas:

- %
- em
- rem
- vw / vh

CSS Units Cheat Sheet

BY @Hasanstack

px → Absolute pixel value

rem → Relative to the font size of the root element

em → Relative to the font size of the element

vh → Relative to 1% of the viewport's height

vw → Relative to 1% of the viewport's width

% → Relative to 1% of the parent element

vmin → Relative to the viewport's smaller dimension, $vmin = \max(1vh, 1vw)$

vmax → Relative to the viewport's larger dimension, $vmax = \max(1vh, 1vw)$

ch → Relative to the width of the glyph "0" of the element's font

Ejercicio 6

Crea un layout con la siguiente estructura:

- [CONTENEDOR]
- └─ [CAJA INTERNA]

1 El contenedor debe:

- ocupar el **80% del ancho de la pantalla**
- estar **centrado horizontalmente**
- tener un color de fondo suave

2 La caja interna debe:

- ocupar el **50% del ancho del contenedor**
- tener espacio interno con **padding en rem**
- tener borde visible
- tener el texto centrado

3 Añade un texto dentro que diga:

Layout proporcional